

تعداد اعضای لیست	زمان اجرای الگوریتم Bubble Sort	زمان اجرای الگوریتم Merge Sort
1000	0.0474	0.0006
10000	5.1525	0.0084
100000	495.7796	0.0930

رشد زمان اجرای الگوریتم Bubble Sort از نوع $O(n^2)$ است. چرا که در این الگوریتم دو حلقه داریم که در بدترین حالت حلقه بیرونی حدود n بار تکرار میشود و حلقه داخلی که پیمایش روی لیست است هم n بار تکرار میشود. پس همانطور که در نتایج بدست آمده دیدیم، رشد این الگوریتم از نوع $O(n^2)$ است.

رشد زمان اجرای الگوریتم Merge Sort از نوع $O(n \log(n))$ است. چرا که باید لیست مورد نظر تا زمانی که به لیست های دو تایی تبدیل نشده نصف شود ($O(\log(n))$). پیچیدگی زمانی ترکیب کردن لیست ها از جنس $O(n)$ است. پس پیچیدگی زمانی این الگوریتم از جنس $O(n \log(n))$ است.